

FICHE PÉDAGOGIQUE

Méthode interrogative • Structures conditionnelles

► Informations générales

Module	N°3 – Algorithmique et programmation
Séquence	Structures de contrôle de base
Séance 3	Une structure conditionnelle (simple, alternative)
Niveau	Tronc commun
Durée	1 heure
Méthode pédagogique	Méthode interrogative

► Compétence du module

- L'apprenant doit être capable d'adopter la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes.

► Objectifs spécifiques

- Appliquer les structures de contrôle de base sélectives pour résoudre un problème.

► Prérequis

- Les structures de contrôle de base séquentielles.

► Savoir-faire

- Appliquer la structure conditionnelle simple (Si ... Alors) dans une situation problème.
- Appliquer la structure conditionnelle alternative (Si ... Alors ... Sinon) dans une situation problème.

► Savoir-être

- Être autonome dans la recherche de solutions à un problème.
- Accepter les erreurs comme une étape d'apprentissage.
- Collaborer et échanger avec ses camarades lors des activités.

► Situation problème

Contexte : Le responsable d'une bibliothèque scolaire veut automatiser l'attribution des cartes de membre. Il demande à ses élèves en informatique de créer un algorithme qui vérifie si un élève a le droit d'emprunter un livre.

- Si la moyenne $\geq 10 \rightarrow$ "Accès autorisé, bon courage !"
- Si non $\rightarrow$ "Accès refusé, consulte ton professeur."

Consigne : À partir de la situation problème, écrire un algorithme qui :

- Demande la moyenne de l'élève.
- Affiche le message correspondant selon la moyenne.

► Déroulement de la séance (1h)

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
Mise en situation (10 min)	Rappel : L'enseignant pose des questions orales pour réactiver la notion de structure séquentielle : • Qu'est-ce qu'un algorithme ? • Dans quel ordre s'exécutent les instructions d'un algorithme séquentiel ? • Donnez un exemple d'algorithme séquentiel de la vie quotidienne. Situation problème : • L'enseignant présente le contexte de la bibliothèque scolaire • Il guide les apprenants à constater le besoin d'une structure conditionnelle.	Répondent aux questions de rappel : • Rappelent la définition d'un algorithme. • Décrivent le déroulement séquentiel des instructions. (Les instructions s'exécutent dans l'ordre, une par une, sans condition.) Face à la situation problème : • Expriment le besoin de "tester" la moyenne. • Prennent conscience de la limite de la structure séquentielle.	Besoin identifié : Certains problèmes nécessitent de prendre des décisions → besoin d'une structure conditionnelle.	• Tableau / Projecteur
Analyse et construction (40 min)	Questions-réponses sur le cours • Q1 : Qu'est-ce qu'une condition ? • Q2 : Citez un exemple de condition dans la vie quotidienne. • Q3 : Dans notre problème, quelle est la condition à tester ? • Q4 : Que fait le programme si la condition est vraie ? • Q5 : Que fait le programme si la condition est fausse ? • Q6 : Quelle est la syntaxe de Si ... Alors ? • Q7 : Quelle est la syntaxe de Si ... Alors ... Sinon ? • Q8 : Quand utilise-t-on Sinon ? → Valide les bonnes réponses.	• R1 : C'est une expression vraie ou fausse. • R2 : Si température > 30°C → climatisation. • R3 : Si moy ≥ 10. • R4 : Il exécute le bloc Alors. • R5 : Il ignore Alors (ou exécute Sinon). • R6 : Si (cond) Alors ... FinSi. • R7 : Si (cond) Alors ... Sinon ... FinSi. • R8 : Quand on doit traiter les deux cas : vrai ET faux. Pose des questions si nécessaire .	• Condition = expression booléenne (vrai / faux). • Le programme suit un chemin différent selon le résultat de la condition. Structure simple : Si (condition) Alors instruction(s) FinSi → exécute une action seulement si la condition est vraie. Structure alternative : Si (condition) Alors instruction(s) Sinon instruction(s) FinSi → choisit entre deux chemins selon la condition.	

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	Activités pratiques Distribuer les fiches des activités . Activité 1 : Demande d'écrire l'algorithme pour le cas .Si la moyenne $\geq 10 \rightarrow$ "Accès autorisé, bon courage !" Activité 2 : Demande d'écrire l'algorithme pour le cas : - Si la moyenne $\geq 10 \rightarrow$ "Accès autorisé, bon courage !" - Si non $\rightarrow$ "Accès refusé, consulte ton professeur." Activité 3: Écrire un algorithme qui demande l'âge d'une personne. -Si l'âge est supérieur ou égal à 18, afficher :	• Identifient la condition et l'action. • Rédigent individuellement l'algorithme demandé. • Participent à la correction	<u>Activité 1 : Correction</u> Algorithme Variables : moyenne : réel Début Lire(moyenne) Si (moyenne ≥ 10) Alors Afficher("Accès autorisé, bon courage !") FinSi Fin <u>Activité2:Correction</u> Algorithme Variables : moyenne : réel Début Lire(moyenne) Si (moyenne ≥ 10) Alors Afficher("Accès autorisé, bon courage !") Sinon Afficher("Accès refusé, consulte ton professeur.") FinSi Fin <u>Activité3;Correction</u> Algorithme Variables : age : entier Début	

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	"Vous êtes majeur" -Sinon afficher : "Vous êtes mineur". Activité 4: Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Si le nombre est pair, afficher : "Le nombre est pair" Sinon afficher : "Le nombre est impair". → Valide les bonnes réponses.		Lire(age) Si (age $\geq$ 18) Alors Afficher("Vous êtes majeur") Sinon Afficher("Vous êtes mineur") FinSi Fin Activité 4:Correction Algorithme Variables : n : entier Début Lire(n) Si (n mod 2 = 0) Alors Afficher("Le nombre est pair") Sinon Afficher("Le nombre est impair") FinSi Fin	
Synthèse et évaluation (10 min)	Synthèse : - Affiche au tableau les deux structures vues sous forme mind map (voir annexe 2) Évaluation formative : - QCM sur Khoot (voir annexe 3)	Synthèse : - Reformulent les deux structures en leurs propres mots. Évaluation : - Répondre au QCM		

Annexe 1: QCM : Les structures conditionnelles

1. Une condition dans un algorithme est généralement :

- A. Une expression mathématique
- B. Une expression booléenne (vrai ou faux)
- C. Une variable
- D. Une boucle

2. La structure suivante correspond à :

Si (condition) Alors

instruction

FinSi

- A. Structure répétitive
- B. Structure séquentielle
- C. Structure simple
- D. Structure alternative

3. La structure Si...Sinon permet de :

- A. Répéter une instruction
- B. Choisir entre deux actions
- C. Déclarer une variable
- D. Arrêter le programme

4. Si la condition est fausse dans la structure simple Si...Alors, alors :

- A. L'instruction est exécutée
- B. Le programme s'arrête
- C. L'instruction n'est pas exécutée
- D. Le programme recommence

5. Dans la structure suivante :

Si (condition) Alors

instruction1

Sinon

instruction2

FinSi

Si la condition est vraie, quelle instruction sera exécutée ?

- A. instruction1
- B. instruction2
- C. Les deux
- D. Aucune

6. Dans une structure alternative, combien de chemins le programme peut-il suivre ?

- A. Un seul
- B. Deux
- C. Trois
- D. Quatre

7. Que signifie FinSi dans un algorithme ?

- A. Début de la condition
- B. Fin du programme
- C. Fin de la structure conditionnelle
- D. Fin de la variable

Annexe 2:

